

目 錄

第五級

試卷一示例一

試卷一示例二

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{17}}{b^{14}} \end{aligned}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$\begin{aligned} \begin{cases} x+y &= 456 \\ 7x &= y \end{cases} \\ \therefore 8x &= 456 \\ \therefore x &= 57 \\ \therefore y &= 57 \times 7 = 399 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。

(3 分)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)} \\ &= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)} \end{aligned}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$ ，

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。

(4 分)

$$a) \quad 9c^2 - 6c + 1 = (3c-1)^2$$

$$\begin{aligned} b) \quad \text{原式} &= (4c+d)^2 - (3c-1)^2 \\ &= (4c+d+3c-1)(4c+d-3c+1) \\ &= (7c+d-1)(c+d+1) \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4分)

設標價 x 元，則

$$\frac{78}{0.7x - 78} \times 100\% = 26\%$$

$$\therefore 0.26 \times 0.7x - 0.26 \times 78 = 78$$

$$\therefore x = 540$$

即標價為 \$540

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$a) -6x - 4 > x + 10$$

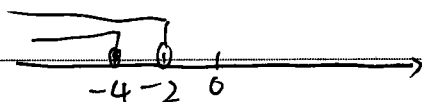
$$b) \text{最大整數} = -3$$

$$-7x > 14$$

$$x < -2$$

$$2x \leq -8$$

$$x \leq -4$$



$$\therefore (*) \text{的解} x < -2$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

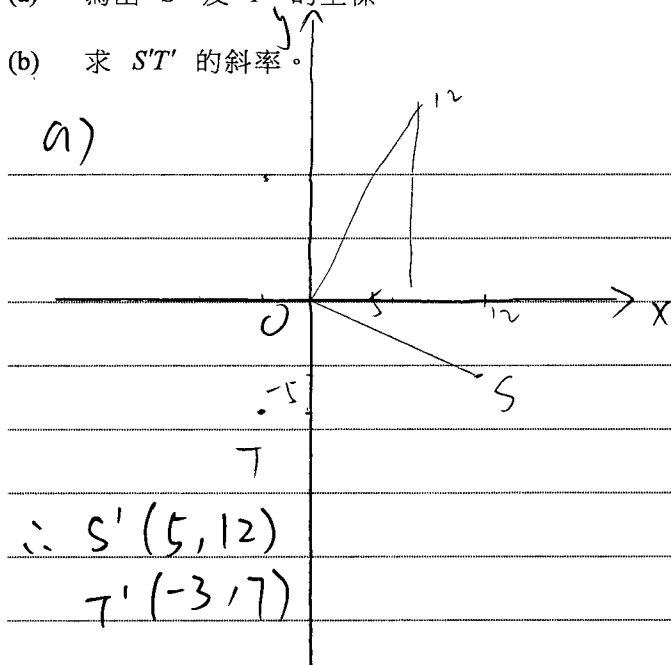
7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

a)



$$\therefore S'(5, 12)$$

$$T'(-3, 7)$$

$$\begin{aligned} \text{b) 斜率} &= \frac{7-12}{-3-5} \\ &= \frac{5}{8} \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

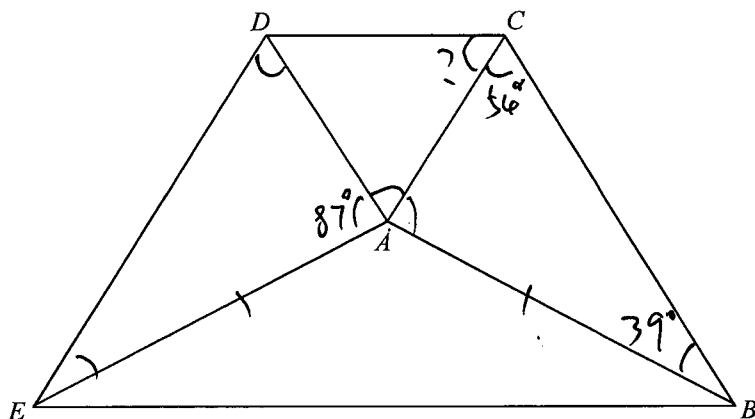


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

$$a) \because AC \parallel ED \text{ (已知)}$$

$$\therefore \angle ADE = \angle DAC \text{ (內錯角相等)}$$

$$\because AD \parallel BC \text{ (已知)}$$

$$\therefore \angle ACB = \angle DAC \text{ (內錯角相等)}$$

$$\therefore \angle ADE = \angle ACB \text{ (等量代換)}$$

$$\because \angle ABC = \angle AED \text{ (已知)}$$

$$\text{且 } AB = AE \text{ (已知)}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED \text{ (AAS)}$$

$$b) \because \triangle ABC \cong \triangle AED \therefore AC = AD$$

$$\therefore \angle DAE = \angle CAB = 87^\circ$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ADC$$

$$AC = AD$$

$$= \frac{1}{2}(180^\circ - \angle DAC)$$

$$\because \angle ABC = 39^\circ$$

$$= \frac{1}{2}(180^\circ - 54^\circ)$$

$$\therefore \angle ACB = 180^\circ - 87^\circ - 39^\circ$$

$$= 63^\circ$$

$$= 54^\circ$$

$$\therefore \angle DAC = \angle ACB = 54^\circ$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	a 3
15 – 19	9
20 – 24	b 5
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5	3
19.5	x 12
24.5	y
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

$$a) \quad 3 + 9 = x$$

$$\therefore x = 12$$

$$b) \quad a = 3$$

$$3 + 9 + b + 3 = 20$$

$$\therefore b = 5$$

$$\therefore \bar{x} = \frac{12 \times 3 + 17 \times 9 + 22 \times 5 + 27 \times 3}{3 + 9 + 5 + 3} = 19 \text{ 分鐘}$$

$$c) \quad P(< 19.5) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

(a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)

(b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)

(c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

$$a) \text{ 設 } f(x) = k_1 x^2 + k_2 x, \quad k_1, k_2 \neq 0$$

$$\therefore \begin{cases} 16k_1 + 4k_2 = 96 \\ 25k_1 - 5k_2 = 15 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = 12 \end{cases}$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 12x$$

$$b) \quad y = 8f(x) = 24x^2 + 96x$$

$$\therefore \text{ 當 } y=0 \text{ 時}$$

$$24x^2 + 96x = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 或 } -4$$

即 x 截距為 -4 或 0

$$c) \quad f(x) = 3x^2 + 12x = k$$

$$\therefore 3x^2 + 12x - k = 0$$

$$\therefore \Delta = 12^2 - 4 \times 3 \times (-k) > 0$$

$$\therefore 144 + 12k > 0$$

$$\therefore 12k > -144$$

$$\therefore k > -12$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 2 2 8 8 9
3	4 6 5 5 6 6 6 6 7 8
4	3

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

(a) 求 a 及 b 。 (3 分)

(b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$a) \text{ 中位數} = \frac{30+b+30+b}{2} = 31$$

$$\therefore b = 1$$

$$Q_3 - Q_1 = 36 - \frac{20+a+20+a}{2} = 14$$

$$\therefore a = 2$$

b) i) 眾數 = 36 歲

即使一名 36 歲的球員退出，新眾數仍為 36 歲
故不會改變。

ii) 當 17 歲球員退出時 $\sigma = 7.16$

當 43 歲球員退出時 $\sigma = 7.13$

$$\therefore 7.16 > 7.13$$

$\therefore$ 最大可取標準差為 7.16

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。 (4分)

$$a) \quad G \left(\frac{-(-154)}{2}, \frac{-(-128)}{2} \right) \\ = (77, 64)$$

$$GH = \sqrt{(77-65)^2 + (64-48)^2} \\ = 20$$

b) i) $GH \perp GP$ 於點 G

ii) 設 $GH: y = mx + c$

$$\therefore m = \frac{64-48}{77-65} = \frac{4}{3}$$

$\therefore GH \perp GP$

$$\therefore m_{GP} = -1 \div \frac{4}{3} = -\frac{3}{4}$$

設 $GP: y = -\frac{3}{4}x + c$

$$\therefore 64 = -\frac{3}{4} \times 77 + c$$

$$\therefore c = \frac{487}{4}$$

$$\therefore y = -\frac{3}{4}x + \frac{487}{4}$$

$$\therefore \begin{cases} 3x + 4y = 487 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$\begin{aligned} \text{ii) } r &= \sqrt{77^2 + 64^2 - 224} \\ &= 99 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{周界} &= 20 + 99 + \sqrt{20^2 + 99^2} \\ &= 220 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。

(3 分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B 。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4 分)

a) 設小球體半徑為 r cm

$$\left(\frac{r}{9}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$\therefore r = 6$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{體積} &= \frac{4}{3}\pi(6)^3 \\ &= 288\pi \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b) 大球體體積} &= \frac{4}{3}\pi(9)^3 \\ &= 972\pi \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$\text{總體積} = 288\pi + 972\pi = 1260\pi \text{ cm}^3$$

$$V_A = \frac{1}{3} \times \pi(6)^2 \times 10 = 120\pi \text{ cm}^3$$

$$\therefore V_B = \frac{1}{3}\pi(12)^2 \times h_B = 1260\pi - 120\pi$$

$$\therefore h_B = 23.75 \text{ cm}$$

$$\therefore \frac{6}{12} \neq \frac{10}{23.75}$$

$\therefore$ 不相似

$\therefore$ 不正確

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$\begin{aligned} \text{a) 設 } p(x) &= (x^2 - 2x + 3)(cx + d) + x + 13 \\ &= cx^3 + dx^2 - 2cx^2 + 3cx + 3d + x + 13 \\ &= cx^3 + (d - 2c)x^2 + (3c - 2d + 1)x + 3d + 13 \\ &= 2x^3 + ax^2 + bx - 20 \end{aligned}$$

$$\therefore c = 2$$

$$3d + 13 = -20$$

$$\therefore d = \frac{-33}{3} = -11$$

$$\therefore a = d - 2c = -11 - 2 \times 2 = -15$$

$$b = 3c - 2d + 1 = 3 \times 2 + 2 \times 11 + 1 = 29$$

$$\text{b) 當 } x = 5$$

$$\begin{aligned} p(x) &= 2 \times 5^3 - 15(5)^2 + 29(5) - 20 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore x - 5$ 是 $p(x)$ 的因式

$$\text{c) } p(x) = (x - 5)(2x^2 - 5x + 4) = 0$$

$$\therefore x = 5 \text{ 或 } 2x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$\therefore \Delta = 25 - 4 \times 2 \times 4 = -7 < 0$$

$\therefore$ 沒有實數根

即 $p(x) = 0$ 只有一個實數根為 5

沒有無理根

$\therefore$ 不同意

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

$$a) \quad P = \frac{C_2^{10} C_2^{12}}{C_4^{22}} = \frac{54}{133}$$

$$b) \quad P = 1 - \frac{54}{133} = \frac{79}{133}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。 (3分)

$$\begin{aligned} a) \quad g(x) &= 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8 \\ &= 3(x^2 + 4kx) + 16k^2 + 8 \\ &= 3(x + 2k)^2 - 12k^2 + 16k^2 + 8 \\ &= 3(x + 2k)^2 + 4k^2 + 8 \\ \therefore \text{頂點坐標為 } (-2k, 4k^2 + 8) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad A &(-2k, 4k^2 + 8) \\ B &(2k, 8k^2 + 16) \end{aligned}$$

$$BM = 3AM$$

$$\begin{aligned} M &\left(\frac{-6k + 2k}{4}, \frac{8k^2 + 16 + 12k^2 + 24}{4} \right) \\ &= (-k, 5k^2 + 10) \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2+cx-9=0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2+\beta^2$ 。 (3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2+\beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。 (4分)

$$\begin{aligned} \text{a) } \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= \left(-\frac{c}{1}\right)^2 - 2\left(\frac{-9}{1}\right) \\ &= c^2 + 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } c^2, \quad c^2 + 18, \quad 85. \\ \therefore 85 - (c^2 + 18) &= 18 \\ \therefore c^2 &= 49 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(n) &= \frac{n}{2} [49 + 49 + (n-1) \times 18] > 2 \times 10^6 \\ 9n^2 + 40n &> 2 \times 10^6 \\ \therefore n &> 469.2 \text{ 或 } n < -473.6 (\text{舍}) \\ \therefore n \text{ 最小值} &= 470 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

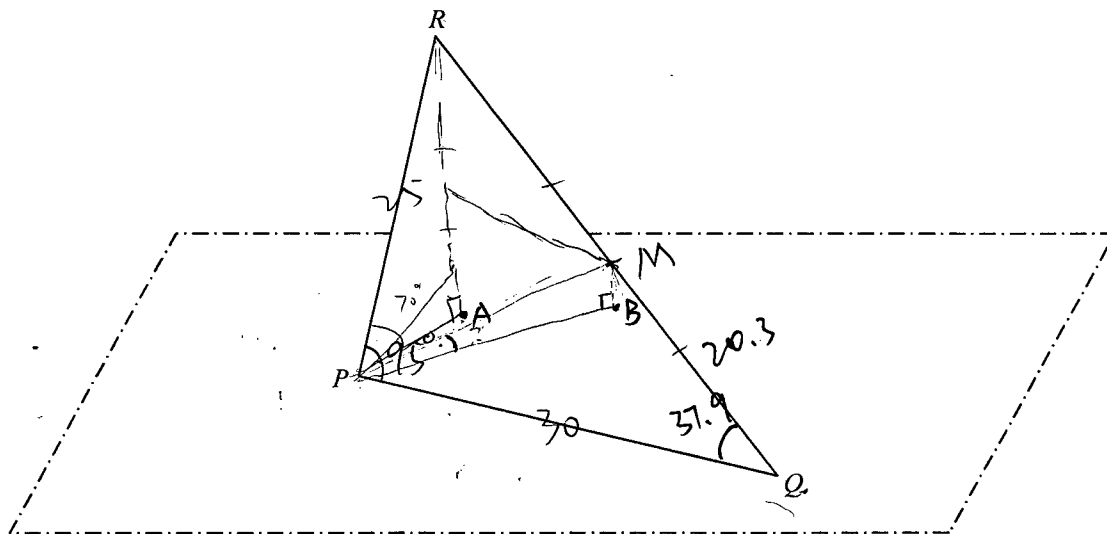


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。
- (3 分)

$$\begin{aligned} \text{a) i) } QR &= \sqrt{25^2 + 30^2 - 2(25)(30)\cos 95^\circ} \\ \therefore QR &= 40.69070673\text{ cm} \\ &\approx 40.7\text{ cm} \end{aligned}$$

$$\text{ii) } \frac{\sin \angle PQR}{25} = \frac{\sin 90^\circ}{40.7}$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle PQR &= 37.90767545^\circ \\ &\approx 37.9^\circ \end{aligned}$$

b) 設 $PA \perp$ 地面于点 A ， M 在地面的投影为 B



$AR \parallel MB$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$\therefore M$ 是 BR 中點

$$\therefore MB = \frac{1}{2} AR$$

$$\sin 70^\circ = \frac{AR}{25}$$

$$\therefore AR = 23.49231552 \text{ cm}$$

$$\therefore MB = \frac{1}{2} AR = 11.74615776 \text{ cm}$$

$$QM = \frac{1}{2} RQ = 20.34535337 \text{ cm}$$

$$\therefore PM^2 = 30^2 + 20.3^2 - 2 \times (30) \times (20.3) \cos 37.9^\circ$$

$$\therefore PM = 18.72918028 \text{ cm}$$

$$\therefore \sin \angle MPB = \frac{11.7}{18.7}$$

$$\therefore \angle MPB = 38.82309269^\circ$$

$$\approx 38.8^\circ < 40^\circ$$

$\therefore$ 不正確。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。

- (a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)
- (b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)
- (c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)
- (d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

a) 設 $AG: y = mx + c, R_1$

$$\begin{cases} 112 = 83m + c \\ 12 = 158m + c \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} m = -\frac{4}{3} \\ c = \frac{668}{3} \end{cases}$$

$$\therefore y = -\frac{4}{3}x + \frac{668}{3}$$

AG 方程為 $4x + 3y - 668 = 0$

b) 設圓方程為 $(x-83)^2 + (y-112)^2 = r^2$

$\therefore C$ 通過點 $(23, 67)$

$$\therefore r^2 = (23-83)^2 + (67-112)^2 = 5625$$

$$\therefore r = 75$$

~~$$\begin{cases} 4x + 3y = 668 \\ x^2 + y^2 - 166x - 224y - 25058 = 0 \end{cases}$$~~

~~$$\therefore x =$$~~

設 $P(x, y)$

~~$$\frac{112-y}{83-x} \cdot \frac{12-y}{158-x} = -1$$~~

~~$$\therefore x^2 + y^2 - 241x - 124y + 14458 = 0$$~~

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$AG = \sqrt{(158-83)^2 + (12-112)^2}$$

$$= 125$$

$$x^2 + y^2 - 241x - 124y + 14458$$

$$= x^2 + y^2 - 166x - 224y - 25058$$

$$\therefore 75x - 100y - 39516 = 0$$

$$\{75x - 100y - 395$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6}$$

$$= \frac{a^{17}}{b^{14}} //$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$x+y=456 \dots (1)$$

$$7x=y \dots (2)$$

$$\text{代 (2) 入 (1)}$$

$$x+7x=456$$

$$\therefore x=57 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。

(3分)

$$\frac{3(5k+6)+2(k-9)}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)} //$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$ ，

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。

(4分)

$$(a) (3c-1)^2$$

$$(b) (4c+d)^2 - (3c-1)^2$$

$$= (4c+d+3c-1)(4c+d-3c+1)$$

$$= (7c+d-1)(c+d+1) //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4分)

設標價 \$x\$，售價 \$0.7x\$ 設成本 \$y\$

$$\frac{0.7x - y}{y} = 26\%$$

$$0.7x - y = 78$$

$$\therefore \frac{78}{y} = 26\%$$

$$y = \$300$$

$$\therefore 0.7x - 300 = 78$$

$$x = 540$$

$\therefore$ 標價 \$540

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ (或) } 2x \leq -8 \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$(a) -6x - 4 > x + 10 \text{ 或 } 2x \leq -8$$

$$-7x > 14$$

$$x \leq -4$$

$$x < -2$$

$$\therefore x \leq -2$$

$$(b) -3$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

$$(a) \begin{array}{l} S'(5, 12) \\ T'(-3, 7) \end{array}$$

$$(b) m_{S'T'} = \frac{7-12}{-3-5} \\ = \frac{5}{8}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

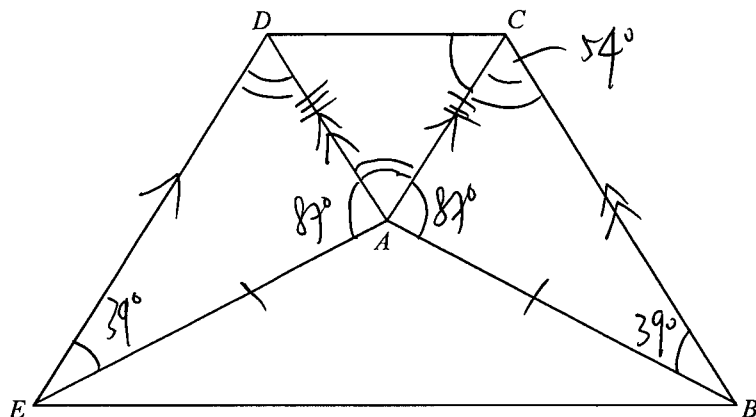


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

(a) $\angle ABC = \angle AED$ (已知)
 $\angle EDA = \angle DAC$ (錯角, $AC \parallel ED$)
 $\angle DAC = \angle ACB$ (錯角, $AD \parallel BC$)
 $\therefore \angle ADE = \angle ACB$
 $AB = AE$ (已知)

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$ (AAS)

(b) $\angle CAB = \angle DAE = 87^\circ$ ($\triangle$ 對應角)
 $\therefore \angle ACB = \angle ADE = 180^\circ - 87^\circ - 39^\circ$ ($\triangle$ 內角和)
 $= 54^\circ$

$AC = AD$ ($\triangle$ 對應邊)

$\therefore \angle ACD = \angle ADC$ ($\triangle$ 底角)

$\therefore \angle ACD + \angle ACD + 54^\circ = 180^\circ$ (同旁內角, $AC \parallel DE$)

$\therefore \angle ACD = 63^\circ$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	a
15 – 19	9
20 – 24	b
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5	3
19.5	x
24.5	y
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。
- (5 分)

(a) $x = 3 + 9$

$x = 12$

(b) 平均值: $\frac{12 \times 3 + 19 \times 9 + 22 \times 5 + 27 \times 3}{20}$

$= 19 \frac{11}{20}$ 分鐘

(c) $\frac{12}{20}$

$= \frac{3}{5}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

- (a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)
- (b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)
- (c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

$$\begin{aligned} (a) \quad f(x) &= x^2 k_1 + x k_2 \\ f(4) &= 16k_1 + 4k_2 = 96 \\ f(-5) &= 25k_1 - 5k_2 = 15 \end{aligned}$$

$$\therefore k_1 = 3 \quad k_2 = 12$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 12x$$

$$\begin{aligned} (b) \quad y &= 8f(x) \\ &= 8(3x^2 + 12x) \\ &= 24x^2 + 96x \end{aligned}$$

$$y = 0 \quad (x, 0)$$

$$24x^2 + 96x = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 或 } x = -4$$

$$(c) \quad 3x^2 + 12x = k$$

$$3x^2 + 12x - k = 0$$

$$\Delta > 0$$

$$(12)^2 - 4(3)(-k) > 0$$

$$144 + 12k > 0$$

$$12k > -144$$

$$k > -12$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 a a 8 8 9
3	b b 5 5 6 6 6 6 7 8
4	3

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)

- (b) 某球員現退出該足球隊。

- (i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。
(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$(a) \quad 30 + b = 31$$

$$b = 1$$

$$36 - (20 + a) = 14$$

$$16 - a = 14$$

$$a = 2$$

(b)(i) 不會

因為眾數 36 有 4 個

如果退出的是 36 歲，仍有 3 個 36 歲
而其他最多只有 2 個相同

年齡

(b)(ii) 退出的可能是 43 歲或 17 歲

若退出 43 歲，標準差 = 7.132

若退出 17 歲，標準差 = 6.710

∴ 最大可取 = 7.13

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3 分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。

(4 分)

$$(a) \quad G\left(\frac{-154}{-2}, \frac{-128}{-2}\right) \\ G(77, 64)$$

$$\therefore GH = \sqrt{(77-65)^2 + (64-48)^2} \\ = 20 //$$

$$(b)(i) \quad GH \perp GP //$$

GH 和 GP 垂直
互相垂直 //

$$(b)(ii) \quad GP = r$$

$$r = \sqrt{77^2 + 64^2 - 224} \\ = 99$$

$$\text{周界 } \triangle GHP = 20 + 99 + \sqrt{99^2 + 20^2} \\ = 220 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。

(3 分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4 分)

(a) 設較小的半徑 = r

$$\left(\frac{r}{9}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$\frac{r}{9} = \frac{2}{3}$$

$$r = 6 \text{ cm} //$$

$$\therefore \text{體積} = \frac{4}{3}\pi(6)^3 \\ = 288\pi \text{ cm}^3 //$$

$$(b) \text{兩球體體積} = 288\pi + \frac{4}{3}\pi(9)^3 \\ = 1200\pi \text{ cm}^3 //$$

設 B 的高為 h

$$1200\pi = \frac{1}{3}\pi(6)^2(10) + \frac{1}{3}\pi(12)^2h$$

$$h = 23.75 \text{ cm}$$

$$\therefore \frac{6}{10} \neq \frac{12}{23.75}$$

$\therefore$ A 和 B 非相似
宣稱不正確 //

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

(a) 設商式 $Cx + d$

$$\begin{aligned} 2x^3 + ax^2 + bx - 20 &= (x^2 - 2x + 3)(Cx + d) + x + 13 \\ &= \cancel{Cx^3} + \cancel{dx^2} - \cancel{2Cx^2} - \cancel{2d}x + \cancel{3Cx} + 3d \\ &\quad + x + 13 \\ &= Cx^3 + (d - 2C)x^2 + (3C - 2d + 1)x + 13 + 3d \end{aligned}$$

$$\therefore C = 2 //$$

$$13 + 3d = -20$$

$$d = -11 //$$

$$\therefore a = d - 2C$$

$$a = -11 - 2(2)$$

$$a = -15 //$$

$$3C - 2d + 1 = b$$

$$3(2) - 2(-11) + 1 = b$$

$$b = 29 //$$

(b) 代 $x = 5$ 入 $p(x)$

$$\begin{aligned} p(5) &= 2(5)^3 - 15(5)^2 + 29(5) - 20 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore x - 5$ 是 $p(x)$ 因式 //

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$(c) \quad p(x) = 0$$

$$2x^3 - 15x^2 + 29x - 10 = 0$$

$$(x-5)(2x^2 - 5x + 4) = 0$$

$$x = 5 \text{ 或 } 2x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4(2)(4)$$
$$= -7$$

$$< 0$$

$$\therefore 2x^2 - 5x + 4 = 0 \text{ 非實數根}$$

$\therefore$ 沒有無理根
而 $x = 5$ 為有理根 //

$\therefore$ 不同意 //

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

(a)

$$\frac{{}^{10}C_2 {}^{12}C_2}{{}^{22}C_4}$$

$$= \frac{54}{133}$$

(b)

$$1 - \frac{54}{133}$$
$$= \frac{79}{133}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。

(2分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。

(3分)

$$\begin{aligned} (a) \quad g(x) &= 3(x^2 + 4kx + \frac{16}{3}k^2 + \frac{8}{3}) \\ &= 3(x^2 + 4kx + (2k)^2 - (2k)^2 + \frac{16}{3}k^2 + \frac{8}{3}) \\ &= 3((x+2k)^2 + \frac{4}{3}k^2 + \frac{8}{3}) \end{aligned}$$

$$= 3(x+2k)^2 + 4k^2 + 8$$

$$\therefore \text{坐標 } (-2k, 4k^2 + 8)$$

$$(b) \quad A(-2k, 4k^2 + 8)$$

$$\begin{aligned} y &= 2g(-x) \\ &= 2(3(-x+2k)^2 + 4k^2 + 8) \\ &= 6(-x+2k)^2 + 8k^2 + 16 \end{aligned}$$

$$\therefore B(2k, 8k^2 + 16)$$

$$\therefore MB = MA = 3 = 1$$

$$\therefore \frac{\triangle OBM}{\triangle OAM} = \frac{3}{1}$$

$$M(y\text{坐標}) = \frac{(4k^2 + 8)(3) + 8k^2 + 16}{4}$$

$$\therefore M(x\text{坐標}) = \frac{(2k)(3) + 2k}{4}$$

$$= \frac{12k^2 + 24 + 8k^2 + 16}{4}$$

$$= -k //$$

$$= \frac{20k^2 + 40}{4}$$

$$\therefore M(-k, 5k^2 + 10) //$$

$$= 5k^2 + 10 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2 + cx - 9 = 0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2 + \beta^2$ 。 (3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2 + \beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。 (4分)

(a) $x^2 + cx - 9 = 0$

$$\alpha + \beta = -\frac{c}{1} = -c$$

$$\alpha\beta = \frac{-9}{1} = -9$$

$$\begin{aligned}\alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= (-c)^2 - 2(-9) \\ &= c^2 + 18\end{aligned}$$

(b)

$$1 = c^2$$

$$2 = \alpha^2 + \beta^2$$

$$3 = 85$$

$$1 = c^2$$

$$2 = c^2 + 18$$

$$3 = 85$$

$$85 - c^2 - 18 = c^2 + 18 - c^2$$

$$67 - c^2 = 18$$

$$-c^2 = -49$$

$$c^2 = 49$$

$$c = \pm 7$$

$$\begin{aligned}\therefore d &= (7)^2 + 18 - (7)^2 \\ &= 18\end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$(b) \frac{n}{2}(2(7) + (n-1)(18)) > 2 \times 10^6$$

$$\frac{n}{2}(98 + (n-1)(18)) > 2 \times 10^6$$

$$\frac{n}{2}(80 + 18n) > 2 \times 10^6$$

$$40n + 9n^2 > 2 \times 10^6$$

$$9n^2 + 40n - 2 \times 10^6 > 0$$

$$n > 469.18 \text{ 或 } n < -473.63 \text{ (捨去)}$$

$$\therefore n = 470 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30$ cm、 $PR = 25$ cm 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

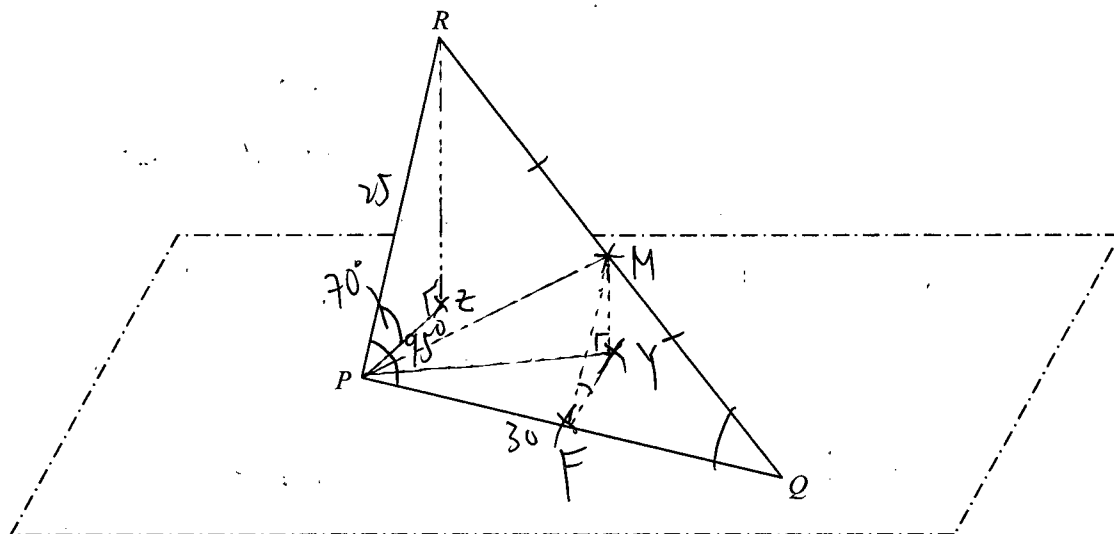


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。
- (3 分)

$$\begin{aligned} (a)(i) \quad QR &= \sqrt{25^2 + 30^2 - 2(25)(30)\cos 95^\circ} \\ &= 40.69070673 \\ &= 40.7 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$(a)(ii) \quad \frac{25}{\sin \angle PQR} = \frac{QR}{\sin 95^\circ}$$

$$\begin{aligned} \angle PQR &= 37.73809375 \\ &= 37.8^\circ \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) 設 $RZ \perp$ 水平地面

$$\frac{RZ}{\sin 70^\circ} = \frac{25}{\sin 90^\circ}$$

$$RZ = 23.49231552 \text{ cm}$$

$$RM = \frac{RQ}{2}$$

$$= 20.34535337 \text{ cm}$$

設 $MY \perp$ 水平地面

設 $MF \parallel PR$ ， F 為 PQ 上

$$\frac{20.34535337}{40.69070673} = \frac{MF}{25}$$

$$MF = 12.5 \text{ cm}$$

$$\sin 70^\circ = \frac{MY}{MF}$$

$$MY = 11.74615776 \text{ cm}$$

$$PM = \sqrt{30^2 + RM^2 - 2(30)(RM)\cos \angle PQR}$$

$$= 18.66993831 \text{ cm}$$

交角
 $\therefore \angle MPY$ 為交角

$$\sin \angle MPY = \frac{MY}{PM}$$

$$\angle MPY = 38.98730493^\circ$$

$$< 40^\circ$$

不正確 //

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。

- (a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)
- (b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)
- (c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)
- (d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$(a) \quad MA_G = \frac{12-112}{158-83}$$

$$= -\frac{4}{3}$$

$$\frac{y-112}{x-83} = -\frac{4}{3}$$

$$3y-336 = -4x+332$$

$$4x+3y-668=0$$

$$(b) \text{ 圓的方程: } (x-83)^2 + (y-112)^2 = 5625$$

$$r = \sqrt{(83-23)^2 + (112-67)^2}$$

$$= 75$$

$$MPQ \cdot MA_G = -1$$

$$MPQ = \frac{3}{4}$$

$$\text{代 } y = \frac{3}{4}x + c \text{ 入圓的方程:}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$(x-83)^2 + (-157mx+12-112)^2 = 5625$$

$$x^2 - 166x + 6889 + (-157mx - 100)^2 = 5625$$

$$x^2 - 166x + (24649m^2x^2) + 31400mx + 10000 = -1264$$

$$(1 + 24649m^2)x^2 + (31400m - 166)x + 11264 = 0$$

$$\Delta = 0$$

$$(31400m - 166)^2 - 4(1 + 24649m^2)(11264) = 0$$

$$AG = \sqrt{(58-83)^2 + (12-112)^2}$$

$$= 125$$

$$r = 75$$

$$\therefore \sin \angle PAG = \frac{75}{125}$$

$$\angle PAG = 36.86989765^\circ$$

$$AP = 100 = AG$$

(b) 代入 $y = mx + 12 - 158m$ 入 (2) 得

$$x^2 - 166x + 6889 + (mx + 12 - 158m - 112)^2 = 5625$$

$$x^2 - 166x + 6889 + (mx - 158m - 100)^2 = 5625$$

$$x^2 - 166x + 6889 + m^2x^2 - 2(158m^2 + 100m)x + 158^2m^2$$

$$+ 31600m + 10000$$

$$(1+m^2)x^2 - (316m^2 + 200m - 166)x + 158^2m^2 + 31600m + 11264 = 5625$$

$$\Delta = 0$$

$$(-(316m^2 + 200m - 166))^2 - 4(1+m^2)(158^2m^2 + 31600m + 11264) = 0$$

$$99856m^4 + 2(316m^2)(200m - 166) + (200m - 166)^2 - 4(1+m^2)(158^2m^2 + 31600m + 11264) = 0$$

$$\cancel{99856m^4} + \cancel{126400m^3} - \cancel{104912m^2} + \cancel{200^2m^2} - \cancel{66400m} + \cancel{166^2} - \cancel{99856m^4} - \cancel{99856m^4} - \cancel{126400m} - \cancel{126400m^3} - \cancel{4056} - \cancel{45056m^2} = 0$$

$$-209824m^2 - 192800m - 17500 = 0$$

$$m = -0.81674953$$

$$\text{或 } m = -0.102116081$$

~~1/2~~

$$(c) \angle PAG = 36.86989765^\circ // \quad AG = 125$$

$$\sin \angle PAG = \frac{35}{125}$$

$$\therefore AP = AQ //$$

- 試卷完 -

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。